



Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука

Департман за мехнаизацију и конструкционо
машинство

Катедра за машинске елементе



Графички рад из Зупчастих преносника

Студент: Скандар Мокни
MM57/2019

Садржај

Задатак графичког рада.	3
Улазни подаци.	3
Претходни прорачун.	4
Шема редуктора.	6
Прорачун варијанти редуктора	7
Литература.	9

Задатак графичког рада

Израчунати варијанте двостепеног редуктора са једноделним кућиштем са две коморе и усвојити електромотор. Измоделирати варијанту редуктора са највећим степеном преноса и направити техничку документацију која се састоји од радионичког цртежа зупчастог вратила, радионичког цртежа излазног зупчаника (зупчаника на излазном вратилу) и склопни цртеж.

Улазни подаци

Висина излазног вратила кућишта је $h=75\text{mm}$.

Материјал од којег се израђују зупчаници је С60.

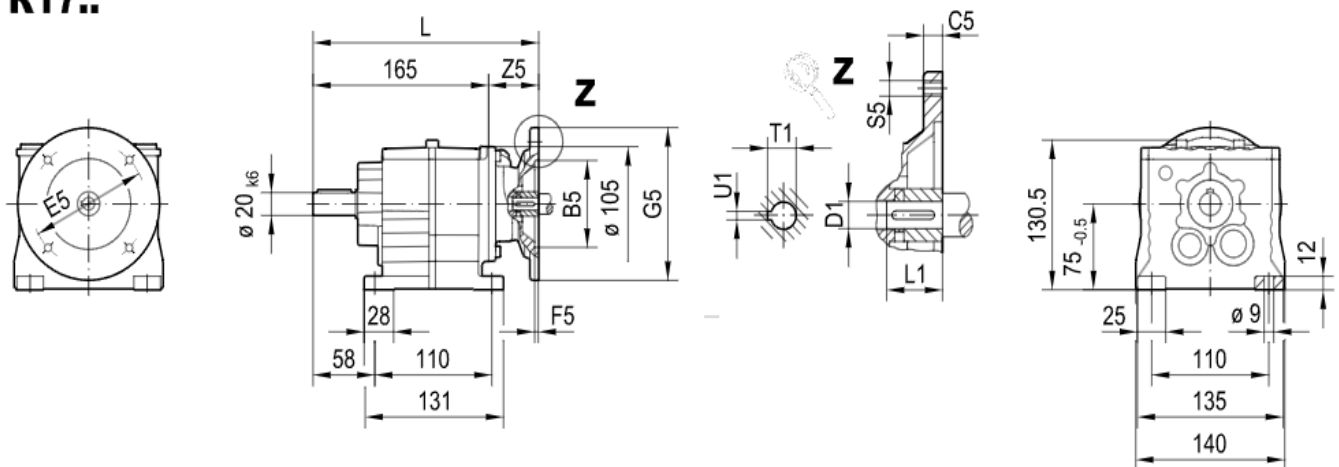
Број обртаја погонског електромотора је $n \approx 1450 \text{ obrt/min}$

Врста монтаже је ради-аксиална.

Према висини усвајамо из каталога Sew-а назими обртни момент $T_n=85\text{Nm}$, који одговара реду R17 [1].

Из каталога Sew-а [1] такође се усваја габаритне димензије кућишта и размак оса отвора стопала приказано на слици 1.

R17..



Слика 1. габаритне димензије кућишта редуктора [1]

Претпоставља се ради претходног прорачуна број зубаца 1 и 3 зупчаника $z_1 = 10$; $z_3 = 11$, преносне односе зупчастих парова $i_{12} = 5,7$; $i_{34} = 6,82$ по реду R20 [4] и углове закошења зубаца $\beta_{12} = 30^\circ$; $\beta_{34} = 15^\circ$

Претходни прорачун

Прво се мора предпоставити преносни однос који се жели постићи, предпоставља се да је $i_{uk} = 35$.

Тачка 1.0 параметри

1.1 Називни обртни момент на погонском вратилу:

$$T_1 = \frac{T_n}{\eta_z^2 \cdot i_{uk}} = \frac{85}{0,98^2 \cdot 35} = 2,691 \text{ Nm}$$

Зна се да је степен ефикасности зупчаника $\eta_z = 0,98$.

1.2 Претпостављен подеони пречник зупчаника 1:

$$d_1 = 850 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot (i_{12} + 1)}{\sigma_{Hlim}^2 \cdot i_{12}}} = 850 \cdot \sqrt[3]{\frac{2,691 \cdot (5,7 + 1)}{1470^2 \cdot 5,7}} = 9,555 \text{ mm}$$

Из табеле 4.42 [2] усваја се $\sigma_{Hlim} = 1470 \text{ N/mm}^2$.

1.3 Прорачун и усвајање модула:

$$m_{n12} = \left(\frac{d_1}{z_1} \right) \cdot \cos \beta_{12} = \left(\frac{9,555}{10} \right) \cdot \cos 30 = 0,828 \text{ mm}$$

Усваја се стандардни модул првог реда $m_{n12} = 0,9 \text{ mm}$ [2].

1.4 Прорачун осне дужине и стварних подеоних и темених пречника првих зупчастих парова:

$$a_{12prob} = \left(\frac{m_{n12} \cdot (z_1 + z_2)}{2 \cdot \cos \beta_{12}} \right) + (x_1 + x_2) \cdot m_{n12} = \frac{0,9 \cdot (10 + 57)}{2 \cdot \cos 30} = 42,089 \text{ mm}$$

Зна се да z_2 и z_4 рачунају по формулама $z_2 = z_1 \cdot i_{12} = 10 \cdot 5,7 = 57$; $z_4 = z_3 \cdot i_{34} = 11 \cdot 6,82 = 75$. Такође се усваја померање профила свих зупчаника да је једнак 0.

Коначно усваја се да је $a_{12} = 38 \text{ mm}$ по реду R40 [4].

Подеони пречници:

$$d_1 = \frac{m_{n12} \cdot z_1}{\cos \beta_{12}} = \frac{0,9 \cdot 10}{\cos 30} = 10,39 \text{ mm}$$

$$d_2 = \frac{m_{n12} \cdot z_2}{\cos \beta_{12}} = \frac{0,9 \cdot 57}{\cos 30} = 59,24 \text{mm}$$

Темени пречници:

$$d_{a1} = 2 \cdot m_{n12} + d_1 = 2 \cdot 0,9 + 10,39 = 12,19 \text{mm}$$

$$d_{a2} = 2 \cdot m_{n12} + d_2 = 2 \cdot 0,9 + 104,27 = 61,04 \text{mm}$$

1.5 Називни обртни момент на другом вратилу

$$T_2 = T_3 = T_1 \cdot i_{12} \cdot \eta_z = 2,691 \cdot 5,7 \cdot 0,98 = 15,032 \text{Nm}$$

1.6 Претпостављен подеони пречник зупчаника 3:

$$d_3 = 850 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_3 \cdot (i_{34} + 1)}{\sigma_{Hlim}^2 \cdot i_{34}}} = 850 \cdot \sqrt[3]{\frac{15,032 \cdot (6,82 + 1)}{1470^2 \cdot 6,82}} = 11,388 \text{mm}$$

1.7 Прорачун и усвајање модула:

$$m_{n34} = \left(\frac{d_3}{z_3} \right) \cdot \cos \beta_{34} = \left(\frac{11,388}{11} \right) \cdot \cos 15 = 0,976 \text{mm}$$

Усваја се стандардни модул првог реда $m_{n34}=1 \text{mm}$ [2].

1.8 Прорачун осне дужине и стварних подеоних и темених пречника првих зупчастих парова:

$$a_{34\text{prob}} = \left(\frac{m_{n34} \cdot (z_3 + z_4)}{2 \cdot \cos \beta_{34}} \right) + (x_3 + x_4) \cdot m_{n34} = \frac{1 \cdot (11 + 75)}{2 \cdot \cos 15} = 44,52 \text{mm}$$

Коначно усваја се да је $a_{34}=43 \text{mm}$ по реду R40 [4].

Подеони пречници:

$$d_3 = \frac{m_{n34} \cdot z_3}{\cos \beta_{34}} = \frac{1 \cdot 11}{\cos 15} = 11,39 \text{mm}$$

$$d_4 = \frac{m_{n34} \cdot z_4}{\cos \beta_{34}} = \frac{1 \cdot 75}{\cos 15} = 77,65 \text{mm}$$

Темени пречници:

$$d_{a3} = 2 \cdot m_{n34} + d_3 = 2 \cdot 1 + 11,39 = 13,39 \text{mm}$$

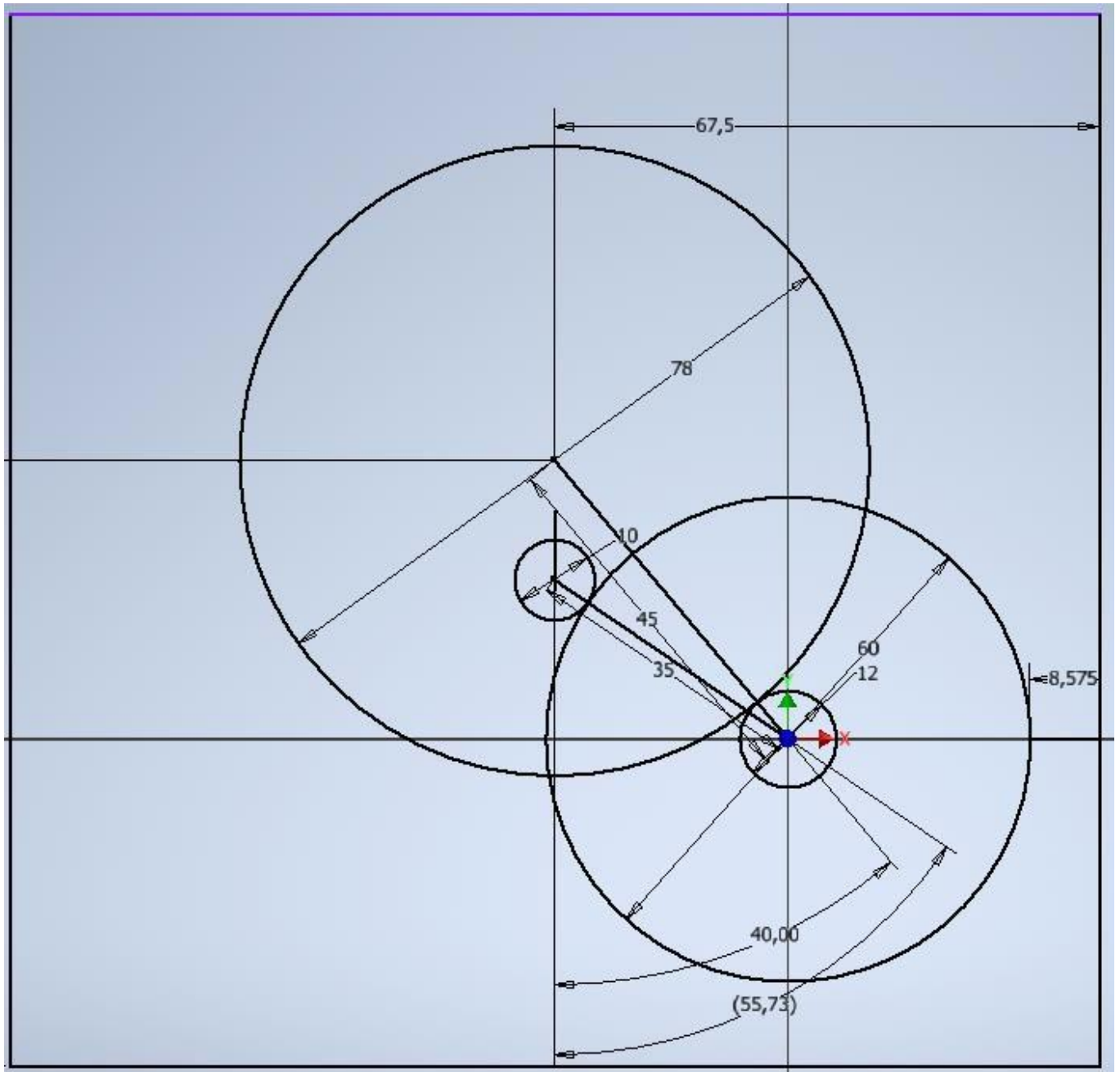
$$d_{a4} = 2 \cdot m_{n34} + d_4 = 2 \cdot 1 + 77,65 = 79,65 \text{mm}$$

1.9 Коначни преносни однос:

Према следећем изразу добија се да је коначни преносни однос:

$$i_{uk} = i_{12} \cdot i_{34} = 5,7 \cdot 6,82 = 38,86$$

Шема радуктора



Слика 2, шематски приказ положаја зупчаника 2 и 4 са осним растојањима и угловима

Прорачун варијанти редуктора

2.0 Усвојени параметри из претходног прорачуна и варијанте преносних односа са променом броја зубаца зупчаника:

Табела 1, усвојени подаци из претходног прорачуна

mn12	0,9	mn34	1
beta12	30	beta34	15
a12	35	a34	45

Табела 2, варијанте преносних односа са променом броја зубаца

z1	z2	i12	z3	z4	i34	iuk
10	57	5,7	13	73	5,62	32,01
10	57	5,7	14	71	5,07	28,91
12	54	4,5	13	73	5,62	25,27
12	54	4,5	14	71	5,07	22,82
15	52	3,47	13	73	5,62	19,47
15	52	3,47	14	71	5,07	17,58
17	49	2,88	13	73	5,62	16,19
17	49	2,88	14	71	5,07	14,62
21	46	2,19	13	73	5,62	12,30
21	46	2,19	14	71	5,07	11,11
24	43	1,79	13	73	5,62	10,06
24	43	1,79	14	71	5,07	9,09
27	39	1,44	13	73	5,62	8,11
27	39	1,44	14	71	5,07	7,33
32	34	1,06	13	73	5,62	5,97
32	34	1,06	14	71	5,07	5,39
35	31	0,89	13	73	5,62	4,97
35	31	0,89	14	71	5,07	4,49

3.0 Усвајање електромотора на основу називног обртног момента на излазном вратилу:

Ако се узме у обзир називни обртни момент на излазном вратилу и поделимо га са четири добија се доња граница излазног обртног момента, ако се помножи са 1,25 добија се горња граница момента. Вредности које су добију су од 0,87Nm до 36,22Nm.

Усвоја се електромотор из каталога севера[3] са брзином обртања око 1550 obrt/min .

Из каталога се усвајају снага и број обртаја електро мотора са чиме се може израчунати обртни момент електро мотора са формулом

$$T = \frac{9550 \cdot P}{n}$$

Табела 3, варијанте снага, бројева обртаја и обртног момента електромотора [3]

P	0,12	0,19	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5
n1	1310	1330	1340	1340	1375	1375	1410	1405	1410	1410	1420	1450
T1	0,87	1,36	1,78	2,64	3,82	5,21	7,45	10,20	14,90	20,32	26,90	36,22

Када се помножи обртни момент електро мотора са укупним преносним односом добија се обртни момент на излазном вратилу:

$$T_2 = T_1 \cdot i_{uk}$$

Табела 4, варијанте обртног момента са различитим преносним односима и електромоторима (зелена поља су обртни momenti који задовољавају границу)

P	0,12	0,19	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5
T2	28	44	57	84	122	167	238	326	477	650	861	1159
T2	25	39	52	76	110	151	215	295	431	587	778	1047
T2	22	34	45	67	97	132	188	258	377	513	680	915
T2	20	31	41	60	87	119	170	233	340	464	614	827
T2	17	27	35	51	74	101	145	198	290	396	524	705
T2	15	24	31	46	67	92	131	179	262	357	473	637
T2	14	22	29	43	62	84	121	165	241	329	435	586
T2	13	20	26	39	56	76	109	149	218	297	393	530
T2	11	17	22	32	47	64	92	125	183	250	331	446
T2	10	15	20	29	42	58	83	113	166	226	299	402
T2	9	14	18	27	38	52	75	103	150	204	271	364
T2	8	12	16	24	35	47	68	93	135	185	244	329
T2	7	11	14	21	31	42	60	83	121	165	218	294
T2	6	10	13	19	28	38	55	75	109	149	197	265
T2	5	8	11	16	23	31	44	61	89	121	161	216
T2	5	7	10	14	21	28	40	55	80	109	145	195
T2	4	7	9	13	19	26	37	51	74	101	134	180
T2	4	6	8	12	17	23	33	46	67	91	121	163
T2	3	5	7	10	15	20	29	40	58	79	105	141
T2	3	5	6	9	13	18	26	36	52	71	94	127
Oznaka	1. ZK 63 A-4	1. ZK 63 B-4	1. ZK 71 A-4	1. ZK 71 B-4	1. ZK 80 A-4	1. ZK 80 B-4	1. ZK 90 A-4	1. ZK 90 S-4	1. ZK 100 L-4	1. ZK 100 Ld-4	1. ZK 112 M-4	1. ZK 132 S-4

Предлог за усвајање електромотора: усвојити електромотор од 0,19kW до 3kW снаге.

Литература

- [1] Sew каталог: <https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/26878585.pdf> 17.11.2023.
- [2] Машински елементи 748 Нови Сад, ФТН 2018, Синиша Кузмановић, Милан Рацков
- [3] Север каталог: <http://mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2022/11/Katalog-ZK-1.pdf> 17.11.2023.
- [4] Стандардни бројеви: <http://mehanizacija.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2022/12/Standardni-brojevi.pdf> 17.08.2023.